1. $f(x)=x^2-a=0$

即求 $f(x)$ 的零点，

$\varphi_1(x)=\frac{1}{f'(x)}=\frac{1}{2x}$

$\varphi_2(x)=\frac{f''(x)\varphi_1(x)}{[f'(x)]^2}=\frac{1}{4x^3}$

$\varphi_3(x)=x-\frac{x^2-a}{2x}+\frac{(x^2-a)^2}{2}\cdot\frac{1}{4x^3}$

$=\frac{5}{8}x+\frac{a}{4x}+\frac{a^2}{8x^3}$

2. $\varphi'(x)=3x^2+1$

~~当x≠0时 |φ'(x)|>1，∴不收敛~~ $\varphi'(0)=1$，不收敛

$\psi(x)=x-\frac{(\varphi(x)-x)^2}{\varphi(\varphi(x))-2\varphi(x)+x}$

$=x-\frac{x}{x^4+3x^2+3}$

$|\psi'(0)|=\frac{2}{3}<1$ ∴局部有局部收敛性

故收敛

3. $\mu(x)=\frac{f(x)}{f'(x)}=\frac{(\frac{x}{2}-\sin x)^2}{2(\frac{x}{2}-\sin x)(\frac{1}{2}-\cos x)}=\frac{\frac{x}{2}-\sin x}{1-2\cos x}$

$f''(x)=\left[2(\frac{x}{2}-\sin x)(\frac{1}{2}-\cos x)\right]'$

$=\frac{1}{2}-2\cos x+x\sin x+2\cos 2x$

$\varphi(x)=x-\frac{f(x)f'(x)}{[f'(x)]^2-f(x)f''(x)}$

计算得 1.895

~~4. f(x)=x³-a f'(x)=3x²~~

~~φ(x)=x-(x³-a)/3x²~~

~~=2/3x+a/3x²~~ ~~(2x³+a)/3x²~~

~~x_{k+1}=∛a=(2x_k³-3x_k²∛a+a)/3x_k²~~

~~=(2x_k+∛a)(x_k-∛a)²/3x_k²~~

未央实践

扫描全能王 创建

4. $\varphi(x)=\frac{2x^3+a}{3x^2}$

当 $x>0$ 时，$\varphi(x)=\frac{2}{3}x+\frac{a}{3x^2}=\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}x+\frac{a}{3x^2}\geq 3\sqrt[3]{\frac{a}{27}}=\sqrt[3]{a}$

而对 $\forall x_k\in[a^{\frac{1}{3}},+\infty)$

$x_{k+1}=\varphi(x_k)=\frac{2x_k^3+a}{3x_k^2}<x_k$ 单减

且 $x_{k+1}=\frac{2x_k^3+a}{3x_k^2}>\sqrt[3]{a}$ 单减至 $\sqrt[3]{a}$

对 $\forall x_k\in(0,a^{\frac{1}{3}})$

$a^{\frac{1}{3}}>x_{k+1}=\frac{2x_k^3+a}{3x_k^2}>x_k$ 单增至 $\sqrt[3]{a}$

5. 设 $\vec{u}=\alpha\vec{p}+\vec{v}$ $\|\vec{u}\|_2=1$ 则 $\|\alpha\vec{p}\|\leq 1$ (取 $\vec{u}$ 在 $\vec{p}$ 上投影)

$\|(\overline{A}-A_0)\vec{u}\|_2=\|\alpha\vec{q}-A_0\vec{p}\|_2$

$=\|(A-A_0)\alpha\vec{p}\|_2$

$\leq\|A-A_0\|_2\|\alpha\vec{p}\|_2\leq\|A-A_0\|_2$

而 $\|\overline{A}-A_0\|_2=\sup_{\|\vec{u}\|_2=1}\|(\overline{A}-A_0)\vec{u}\|_2\leq\|A-A_0\|_2$

6. $h(t,x)=tf(x)+(1-t)g(x)$

$=tx^2-5tx+6t+(1-t)(x^2-1)$

$=x^2-5tx+7t-1$

对于 $t\in[0,1]$，$h(t,x)=0$ 有解

考虑 $\Delta=25t^2-28t+4$

当 $t=\frac{14}{25}$ 时，$\Delta=-\frac{96}{25}<0$ 不存在解

故没有路径连接 f 和 g 的零点，

未央实践

扫描全能王 创建